

摘要：

a16z合伙人认为，AI正在改写创新的底层经济逻辑：从工程约束转向资本约束，20人团队如今能有效部署10亿美元。这一判断直接影响对初创公司vs大厂竞争格局、风险投资逻辑乃至AI能力边界的判断。三人同时坦承，面对百亿美元规模的模型训练，没人真正知道会产生什么，“这是人类从未创造过的数字产物”。

近日，在a16z最新播客节目中，普通合伙人Martin Casado、Erik Torenberg与董事会合伙人Steven Sinofsky展开了一场深度对话：AI在数学领域的突破意味着什么？创新的底层逻辑是否正在被重写？初创公司与大厂的竞争格局又将如何演变？

三位讨论者认为，过去75年支撑整个计算机产业的基本假设，正在被AI逐条重新检验。其中最关键的一条——**创新是工程问题，不是资金问题**——已经失效。AI正在改写创新的底层经济逻辑：从工程约束转向资本约束，20人团队如今能有效部署10亿美元。这一判断直接影响对初创公司vs大厂竞争格局、风险投资逻辑乃至AI能力边界的判断。

从算盘到AI：抽象层级的75年跃迁

Sinofsky拿出一本1953年IBM的宣传册。

封面上，原子轨道环绕着人头，开篇第一句话是：“人类花了数百万年才认识到轮子的用处。”

那本册子里，IBM用了整整一页解释什么是“数字计算机”——输入、存储、运算、控制、输出。

Sinofsky说：“**这就是75年来我们理解计算机的方式。**”

从算盘到计算尺，从差分机到个人电脑，从图形计算器到云计算——每一次技术跃迁，本质上都是“抽象层级的上移”。低层级的问题被封装，人类在更高层级上解决新问题。

TI-85图形计算器出现时，数学老师们集体恐慌：“我们的专业要完了。”Sinofsky说：

但他们没有抱怨微积分的出现，因为微积分对他们来说已经是起点。人们对变化的反应，远比对基准线的反应激烈。

AI解出数学难题，引发的恐慌，与当年图形计算器如出一辙。

AI解数学：突破还是“游戏高手”？

近期，有人让Claude尝试求解黎曼猜想，在数学界引发广泛讨论。

对此，Casado直接泼了一盆冷水。

把所有年份里研究这些问题的博士后工资加起来，总金额并不大。这意味着市场从来没有真正把解决这些问题当成优先级。所以我不确定，解出这些题，能证明AI打通了什么具有重大经济价值的关口。

他把AI的数学能力比作星际争霸冠军：“**这是史上最强的星际争霸选手——很厉害，但我很难把它和现实经济价值直接挂钩。**”

Sinofsky则提供了另一个视角。他认为，数学领域的突破，或许是在“催生新的抽象工具”。

就像四色定理的证明——不是写出一个漂亮的数学推导，而是用计算机穷举了所有有限情形，用算力换来了答案。

一旦你有了新的抽象层级，所有人就不必再从零开始，可以直接在这个层级上构建工具。

最大的范式转移：从工程瓶颈到资本瓶颈

这场对话最核心的洞察，来自Casado的一个思想实验。

20年前，你给一家10人初创公司10亿美元，他们根本用不掉。买买服务器，钱就没了。

10年前，给10亿美元，你雇工程师，写代码，但神话人月是真实的——人多了反而慢。

现在，给20个人10亿美元，他们真的能有效地花出去。

他的结论是：

我们已经把这个行业从工程瓶颈问题，转变成了资本瓶颈问题。这是根本性的不同。我们以前从没有过这种状态。

Sinofsky补充说，这并非第一次资本瓶颈——计算机行业最初的30到40年，恰恰也是资本制约的时代。“**你想用计算机做什么，第一步是先搞到一台。**”

然后是工程瓶颈时代，现在，又回到了资本瓶颈。

初创公司为什么还没被巨头碾压？

按常识，微软、谷歌、Meta坐拥资本、数据、分发渠道，理应碾压一切。

但现实是：Cursor、Anthropic、OpenAI正在以“流星速度”增长。

Casado给出了两个原因。

第一，AI解决了分发问题。

过去，你不知道营销预算花在哪里有没有效果。现在，对算力和GPU的需求是无限的，你可以直接决定投入多少来驱动增长。

第二，初创公司现在能筹到足够多的钱，真正和巨头站在同一起跑线上。



而巨头们呢？Sinofsky说得很直白：

微软更担心亚马逊和谷歌在做什么，根本不关心任何一家初创公司。初创公司不会直接冲着巨头打，巨头也不会注意到初创公司。

他还透露了一个细节：有大公司为了把算力优先供给企业客户，内部产品团队反而处于“AI饥荒”状态，“而他们的竞争对手，没有一家是饥荒的”。

Sinofsky以自己在微软的亲身经历为例。他当年拿着第一台Surface去见英特尔高层，对方一听里面装的是ARM芯片，态度立刻转冷。

他们觉得那是打印机用的芯片。他们只做摩尔定律，就像谷歌只做超大规模——如果AI转向端侧，那不是他们的事。

Sinofsky总结说：

颠覆的本质，是大公司的文化常量。记分卡、销售体系、薪酬结构、历史包袱、客户承诺——这些都改不了。这是物理定律。

200亿砸进去，没人知道会出来什么

对话的最后，三人触及了一个更深的未知。

Casado坦言，他之前犯了一个错误：

我以为递归自我改进、快速起飞不会发生，这没错。但我没想到，我们可以无限往里砸钱，而且规模定律一直在成立。

你拿200亿美元，砸进一个模型。我们两个人看着它，随便测试——我不认为我们能理解那意味着什么。那么多算力，那么多数据，我不知道它能做到什么。

Sinofsky表示认同，并把这类比为指数增长：“没有人能对指数建模。”

他还举了一个具体场景：蛋白质组合的穷举，过去是“无限问题”，现在可以变成“资本问题”。

我们可以把以前无限的问题，通过资本变成有限的。这是非常奇怪的事情。

Casado说，这也是他现在不再试图预测AI能力上限的原因：

我已经决定，我无法预测一个用200亿美元创造出来的东西，它的能力边界在哪里。





访谈全文如下：

AI如何改变创新的经济学

a16z播客 2026年8月26日 | 时长：1小时2分29秒

嘉宾介绍： a16z普通合伙人Martin Casado和Erik Torenberg，携手董事会合伙人Steven Sinofsky，共同探讨AI与数学领域的最新突破对技术走向意味着什么，以及数十年来支撑计算机科学发展的一些基本假设是否正在开始动摇。

Martin与Steven就AI在数学领域的进展展开辩论——这究竟是推理能力的真正飞跃，还是仅仅是在更高抽象层次上解决问题的新工具？从四色定理与早期计算机，到图形计算器，再到今天的模型，他们梳理了新技术如何一次次改变了“哪些问题需要人类亲自解决”这一命题，并追问：这一次究竟有何不同？

对话随后聚焦于AI领域最重大的转变之一：曾经受制于工程人才的问题，如今越来越可以用资本和算力来攻克。他们探讨了这对初创公司与现有巨头、风险投资、即将到来的AI应用浪潮意味着什么，以及为何向能力不断提升的模型注入数十亿美元，可能迫使我们重新审视这些系统最终能够实现什么。

文字记录

Martin Casado 00:00 如今，如果我给20个人各10亿美元，他们真的能把这笔钱用在实处。我们已经在某种程度上将这个行从工程资源约束型问题，转变为资本约束型问题，这在本质上是截然不同的。数学在很大程度上是市场潜在兴趣的前沿指标。有些人走进来说，AGI和推理能力的基础将是数学。但对我而言，这并不能说明任何关于现实的事情——在我看来，它仍然停留在“非常擅长玩某种游戏”的范畴里。初创公司并不会直接去正面冲击现有巨头。

Steven Sinofsky 00:28 现有巨头也不会认真关注初创公司。微软更担心的是亚马逊和谷歌在做什么，而不是任何一家初创公司。每一个来自硅谷大公司的人，都以为“我们会把这些小公司碾碎”，然后发现这些小公司从来没有被碾碎。我认为这正是我们看到Cursor、Anthropic和OpenAI飞速崛起的原因，尽管资本稀缺、融资艰难，但依然拦不住它们。

Erik Torenberg 00:54 首先感谢两位抽时间来参加播客。几天前，Jared Sumner在推文中提到，他让Claude尝试解决黎曼假设，并要求它“更努力地尝试”。我不知道是否取得了实质性进展，但这是一个更大议题的组成部分——似乎确实有一些.....

Steven Sinofsky 01:17真实的成就正在产生，我们该如何理解这些成就，它们对数学究竟意味着什么？我先说说我的看法。我完全不是数学家，但我认为这是一个重要时刻，因为它把世界划分成了两类人：一类是非常兴奋的人，他们觉得“天哪，这些问题被解决了，哪怕我看不懂



也无所谓"——事实上，能看懂这些成果的人本就极少；另一类人则认为"这是假的，会让人丢工作，没有人会知道这些领域的未来走向"。

最有意思的是，最兴奋的那群人主要是数学家本身。这让很多人感到困惑——因为按照那套"AI会让人失业、让人变蠢、是愚蠢年代的开端"的逻辑，你会以为受这波AI冲击最大的人应该最沮丧，然而他们恰恰是最兴奋的那群人。

Martin Casado 02:28 这本身就在为我们当下所处的时刻打上一束聚光灯。我必须先说明，我们两个都是系统出身的人，也都是做产品的人。这不是我们真正的专业领域，所以我只能从旁观者角度说几点。

第一点，我认为经济效用是评估AI时非常重要的衡量标准。这些数学问题虽然耗费了无数心血，但如果把所有这些年来研究相关问题的博士后工资加起来，其实并不是很大的数字。所以我的疑问是：这些能力固然很好，但问题本身长期悬而未决，并不代表解决它能解锁多大的经济价值——也许只是因为从来没有人真正愿意为此付出高昂的经济成本去推动解决。这不是说这些问题不难，只是我们缺乏"一旦解决就能涌现大量经济价值"的验证。

第二点，AI在一个几乎纯公理化的领域表现出色，对我来说并不令人惊讶。这个领域需要掌握大量不同的知识，并从非常分散的空间中将解答拼凑在一起。我读了很多关于这些数学解答的报道，许多人的反应是："解法本身其实很直接，只是借鉴了一块我之前不了解的数学分支。"

如果说有什么元层面的收获，那就是：存在一类问题，解决它们需要的知识广度超出了大多数人或大多数教育体系的覆盖范围，而AI能够解决这类问题。它显然非常擅长公理化系统，但我认为这并不能有力地说明它能解决那些市场真正无法解决的问题——因为围绕这些问题，从来就没有形成过真正的市场。所以这才是我们接下来需要回答的问题。

Steven Sinofsky 04:34 这很令人振奋，也听起来合情合理，但长远影响尚不明朗。我确实认为数学在很大程度上是市场潜在兴趣的前沿指标，这一点很有意思。我记得在学校时，AT&T有人发明了一种新的线性代数算法——一种新的线性方程求解方式，这在AI领域至今非常重要。而他当时的"杀手级应用"不过是：现在我们能比之前少3小时的时间内算出联合航空的航班图。

Martin Casado 05:15 但问题是，被解决的这些数学问题，是否真的是那些对经济有重大意义的任务的"拦路虎"？如果真是如此，它们早就应该被解决了。一个每年拿三万美元、思考同一个问题五年的博士后，和一个市场认定"这是解锁某个重大经济生产力用例的关键问题"之间，差距是巨大的。这些被解决的问题，也许真的是解锁某个重大经济应用的关键钥匙，但我还没见到这样的案例。

对我而言，这就是我接下来最期待看到答案的问题。我甚至不知道什么是12维空间，也不明白那意味着什么。在我看来，这仍然停留在"非常擅长玩某种游戏"的范畴——就像史上最强的星际争霸选手，很酷也很强，但我很难把它和实际应用联系起来。也许之前没有解决这些问题，一是因为没有经济需求，二是这些答案究竟如何落地，也依然不清晰。

我们会收到各种各样的项目推介，有些人走进来说："AGI和推理能力的基础将是数学，一旦做到了，就能回答所有问题，因为宇宙建立在基本数学原理之上，理解了数学就理解了一切。"也有另一些人进来说："这固然很好，但它不能告诉你任何关于现实的事情。"

Steven Sinofsky 06:48 所以这还有很多工作要做，而这不仅仅是"把数学做得更好"的问题。数学家们之所以如此兴奋，部分原因在于他们的工作方式有其特殊性。比如，历史学科基本上没有什么抽象层次，只有一堆事实，然后学者发展出类似"力学图示"的模型来解释战争或饥荒；而数学则有一条超长的历史脉络，不断在抽象之上叠加新的抽象。

数学家们如此兴奋，正是因为大量数学成果忽然之间跃升到了一个新的抽象层次。当然，我也发现情况是参半的——有些人非常兴奋，有些人则陷入了存在主义危机。兴奋的人基本上是



说："这解决了我20%的工作，而且正好是我原本不喜欢的那20%，这让我能去探索真正重要的新领域。"

我一直在想，这是否取决于被解决问题的类型？如果AI解决了癌症，从事癌症研究的人绝对不会说"我好沮丧"。但如果某人毕生致力于某个数学问题，结果AI解决了，他可能确实会感到失落——也许那个问题的全部意义，就只是让某人有事可做，或者写几篇"我又往哪里走错了"的文章。换句话说，在解答的背后，也许什么都没有。不过这也许太愤世嫉俗了，我说得太过分了。

Steven Sinofsky 08:45 有点愤世嫉俗，但不全是。让我换个角度来说。回顾计算机科学的历史，我曾修过一门课，现在我查了各大学的课程目录，这门课已经不再是必修了——就是离散数学和算法复杂性理论，它曾经是很长一段时间内的必修课。

Donald Knuth的《具体数学》？我没修过，我读的是州立大学，没有那门课。那是康奈尔人才有的笑谈。我的课是由算法领域的泰斗John Hopcroft亲授的——讽刺的是，他是斯坦福博士，发明了2-3树等重要数据结构。他教我们这些东西，以及P等于NP之类的问题。

我还记得四色定理——是由计算机证明的，没错，这正是我要说的重点。你把关键结论说出来了。对于不了解的朋友：我们当时在大学里专门学了这个定理，它归结为这样一个命题：对于任何二维平面地图，只需四种颜色，就能使相邻区域没有同色——永远不需要第五种颜色。这就是我们当年学它的方式，每个人都能复述出来，留下了非常深刻的印记。

Steven Sinofsky 11:06 它的意义在于：理论家认为，如果能在多项式时间内（而非指数时间）解决某类问题，就能更快地解决所有其他类似问题，比如旅行商问题等等。这在当时至关重要，因为计算资源极为有限。AT&T有一个包含6000个交换节点的网络，要计算最优路由方案，需要运行模拟长达两年。

四色定理的证明非常有趣——没有人最终得出一个看起来像微积分那样优雅的证明。相反，他们证明了潜在解的数量是有限的，然后用计算机穷举了所有情况，证明四种颜色确实足够。这是一种"迂回式"的证明，但只有借助计算力才能实现。而且它确实有很强的现实应用价值，在拓扑学上设定了重要的边界。

这对我来说是一个很好的启示：当你拥有一种新的抽象层次，能够声称"这是一整类可以被解决的问题"时，你就可以在那个抽象层次上构建工具，而不需要每次都从头开始。

Martin Casado 12:09 谈到AI，我忍不住要说一个有点哲学的问题：数学能否代表物理现象？有没有人真正用一堆方程预测过什么物理事实？我在大型仿真代码领域工作过，这些代码试图模拟物理现象——星体爆炸、飞机在风洞中的表现——但这些模拟所依据的微分方程，都是建立在实验数据之上的，本质上都是经验方程。

这让我一直在思考：模拟是否在计算上是不可压缩的？也就是说，你必须真正去"跑"这个模拟，才能得到结果。如果是这样，我就不太清楚AI在多大程度上能帮上忙。也许在物流、建模等算法领域可以，但对于"这颗星星会不会爆炸"、"这栋建筑能不能站稳"这类实际仿真问题，我认为这些与数学突破之间的联系相当疏远。

我读了很多关于这些数学解答的讨论，其中有种说法是"如果AI能解决所有数学，就能预测一切"，而我认为这是一个巨大的逻辑飞跃。

Steven Sinofsky 14:03 确实没有任何迹象表明这是显而易见的真理。我从工具的角度来看这个问题：AI也许不是下一个用来解决数学问题的工具，但它可能推动产生一种新型的、新层次的模型。

我带了些东西来说明这个观点。这是算盘——最原始的数学工具。在有它之前，一切都不同；有了它之后，你就有了一个新的抽象层次。然后历史快进——我还带来了一个库尔塔计算器，这是



一种奥地利的圆形计算尺，像咖啡研磨机一样，通过转动来做加减法，内部有600个精密零件，如果今天复原制造，要花大约5万美元。在这之后，更高层次的问题得到了解决。

你是在说，新模型就像新型计算器或图形计算器吗？我记得TI-85出来时，所有数学老师都陷入了危机——“我们过去让你在纸上画X-Y方程的图，现在他们用计算器就能做到，我们的领域完了。”

Martin Casado 16:26 是的，老师们完全崩溃了。

Steven Sinofsky 16:29 但有趣的是，这正是AI如此重要的原因所在。那些老师不会抱怨微积分的发明，因为微积分对他们而言已经是起点、是基础。人们对变化的抗拒，远大于对他们起点现状的抗拒。我们那时候，TI-35是学校里的第一批计算器，功能很有限；大学里很多课程是“不允许使用计算器”的。我的整个学生时代，都处于“被允许”和“不被允许”之间的边缘地带，亲历了图形计算器时代的变迁。

Martin Casado 17:14 我那时候有蓝皮考试本，要写出所有解题步骤，证明没有把题目直接输入进计算器。我就是赶上图形计算器的那一代，老实说，我们大部分人都在计算器背面写游戏，根本不在乎它的数学功能。

Steven Sinofsky 17:38 但如果你把这一切倒着来看，你会意识到人们经历了代数、线性代数、微积分的漫长历程，再到傅里叶变换和流体动力学，这些最初都是基于实际需要产生的。所有的计算机，本质上都源于差分机，而差分机不过是用来计算积分的。

Martin Casado 18:07 更准确地说，是为了更精准地用大炮和导弹互相攻击而计算积分。不过说起来，计算潮汐才是它最初的起点，潮汐计算有巨大的经济价值。这些计算架构后来被纳入战争服务，用于计算弹道对数——所有这些都是这样来的。差分机比人类快5000倍，而且不会出错，这非常重要，但它的用途非常具体。有趣的问题是，这些模型显然很擅长某类数学，如果是，那是哪类——是否已经解锁了某种“原子级”的应用？

Steven Sinofsky 19:00 我也不知道答案。但我认为这非常值得深入追问。那些为战争计算弹道表的工作，最终解锁了太空竞赛、喷气发动机和工厂自动化。而且，当时的人们为此欢欣鼓舞，每个家长都在告诉孩子“去学这个，去参加西屋竞赛，去赢GE数学竞赛”。

Steven Sinofsky 19:38 冷战是当时的文化背景，但除此之外还有一种对未来的普遍向往。我找到了一本1953年IBM的宣传手册，封面是一个脑袋周围有原子旋转的男人，标题是“计算的未来”。这本手册写于1953年，当时计算机就是那个时代的全部，这是7040和370出现之前。

手册开篇写道：“人类花了数百万年才发明并认识到车轮的用处。”当年的人们如饥似渴地接受这些信息。我最想说的是其中一页：《数字计算机的组织结构》。那是输入、存储、运算、控制和输出——75年来，我们就是这样理解计算机的，学校里每门课基本上都是围绕这五个部分来教的。

顺带一提，大家总是忘记网络这部分。大概到90年代末，网络课就不再是计算机专业的必修课了，因为问题已经被解决了。对我而言，类似的分水岭是晶体管——那是计算机专业学生最后一次必须知道晶体管是什么的时代，老实说我现在也不太记得清楚了。

Steven Sinofsky 22:36 这些抽象层次催生了各自的专业领域：有人花20年研究存储，见证了从磁管、磁鼓、旋转磁盘到磁带的演变；做输出的，则见证了从电传打字机到行式终端、再到黑白、彩色、矢量显示器的演进。所有这些领域都是并行发展的，计算机科学系从数学系脱胎而来，最初就是因为导弹计算的需要。

Martin Casado 23:28 最终汇聚成了我们这些做系统的人。让我在这条线索上再往下推进一步。我很喜欢这个“不断上移抽象层次”的框架，每一层抽象都有自己那一层的问题。但我仍然认



为"经济需求"这个概念非常关键。布莱切利公园是为了破解战争密码，ENIAC是为了核研究和战争服务，我们需要计算积分，原来是靠人工手算，所以这些机器被誉为"拯救人类"，物理学家们为之欢呼。

而现在这些数学问题被解决了，我不知道另一边是什么。那就是问题所在，也许是有的，但你得论证出来。

Steven Sinofsky 24:30 我们以前也遇到过类似情况。记得AlphaGo时刻吗？在那之前，我们有过深蓝。我和Frank做过一个播客，我们试图让人们理解为什么AlphaGo的意义重大。我认为我们可以很合理地问：这些东西解决了哪些问题，在那些问题上确实有很多价值和效用，这会推动事情向前发展。当这种情况发生时，人们往往会兴奋起来并投身其中。而对另一些被解决的问题，人们没有那么正面的反应，我认为这是因为"解决这个问题"本身已经变成了目的，而不是手段。

Martin Casado 25:17 如果你对某件事被解决了感到真心沮丧，也许它本来就不值得去做。就像画沙曼陀罗——也许它能带来内心平静，但它不会推动经济向前。

Steven Sinofsky 25:42 我完全赞同应用层面的浪潮才是真正重要的，互联网也经历过同样的过程。1995年、1996年的互联网非常令人兴奋，但大多数人只是茫然地说"我不知道这对我有什么用"。

现在有一本书叫《乔布斯流亡记》，我认为如果你在听这个播客，是必读的。书中写到，乔布斯的NeXT工作站其实正是Tim Berners-Lee用来编写HTTP协议的那台机器。很有意思，但当时没有人知道这台机器是用来做什么的。他说"这是用来查找其他研究人员的电话号码、分享论文的"，大家还是一脸茫然。

书中还提到了一家叫Cyber Pizza的公司——一个只送披萨的早期外卖平台，连2000年都没撑到。它的产品发布演示就是在NeXT平台上做的，他们还在后台备好了真正的披萨以防系统崩溃。而台下观众的反应是："挺酷的，但你听说过电话吗？"

Martin Casado 27:34 正是，并非所有东西我们都知道该如何使用它。不是所有平台的用途从一开始都是清晰的，但最终那个平台上会生长出真正有用的东西。

Steven Sinofsky 27:55 文字处理器出现在1982年，人们在Apple II和CPM系统上使用它，当时的反应是"我不明白为什么要用这个打字"。直到真正用过之后，人们才发现打字机的方式根本行不通了。

哈佛法学院有人带来了第一台"便携式电脑"——Osborne，25磅重，没有电池，只能插电使用，比法定随身行李箱还大，是我大学时用的电脑。我高三那年，它被哈佛法学院禁止带入考场。以前考试时，学生是可以带打字机的，但有两个人带来了电脑，学校就禁了。那些文章里的每一条理由——不要使用图形计算器、不要听演唱音乐、不要打龙与地下城——和今天反对AI的论调如出一辙。

Steven Sinofsky 29:42 三年前，我向康奈尔大学提议在新生写作课中引入AI，对方立刻停止和我交谈。但讽刺的是，我大一的时候，是整栋90人宿舍楼里唯一有电脑的人，还得向院长申请才能用电脑写英语作文——那是1983年秋天。这就是我们现在所处的位置，和那时候一模一样。

Martin Casado 30:17 现在没有人去大学不带电脑的。让我说一个让我偶尔产生疑虑的点：回顾计算机科学的历史，我们从未真正放弃过推理或逻辑本身——它始终只是一种资源，是算力、网络和存储。人类负责定义高层次的目标，然后用这些资源计算答案，逻辑的设置始终由人来提供。



而现在感觉不太一样了——你真的把逻辑推理交给了第三方，你说"告诉我答案"，甚至你自己都不确定问题是什么。也许这只是更高层次的抽象，但它感觉还是有点不同。

沿着抽象层次上移时，你仍然有一个确定性系统，人类在更高层次上界定了问题的一切。而现在感觉不太一样了。图形计算器在当时对我而言也感觉像是作弊。

Steven Sinofsky 31:41 考题是"画一个图"，而图形计算器直接就能做到这件事，这就是为什么大家的感受如此相似。

说到计算机与数学家，我大一时有一个新东西出现了——Maxima，MIT的符号数学软件包，可以直接在计算机上输入积分。后来有了Mathematica。Maxima大约始于MIT六七十年代的实验室，到我大一的工程课时，我们用的是它在IBM PC上的版本，叫MuMath。我们拿到微积分作业后，跑去工程图书馆借一张PC磁盘，直接把答案输进去就完成了。

Martin Casado 32:44 那就是作弊。让我再往下追问一点。我倾向于同意你，但偶尔也有疑虑：我想不起哪次写程序是真正放弃了逻辑的。用云数据库、用存储、用网络——但程序的正确性和逻辑仍然在程序员的掌控之下。即便用第三方库，我也知道输入、知道输出，是我在做选择。而现在感觉我们进入了一个真正把逻辑交给第三方的领域：你说"告诉我答案"，然后就等着。也许这只是更高层次的抽象，但它感觉确实不太一样。

Steven Sinofsky 33:33 这正是这场争论的核心所在。举个例子：AI寒冬期间，也就是80年代，斯坦福最重要的方向之一是将AI与医学院结合，催生了一批医疗诊断项目，以及化疗和有机合成方面的工作。那些都是最早让计算机介入决策的尝试，整个80年代的主题就是专家系统。

专家系统是我们第一次尝到这种争论的滋味。但它们从来没有真正奏效，而现在却奏效了——我们在放弃逻辑的基础上让它工作。即便是Prolog，你也还是在编程，还是在算法层面操作，你仍然提供了目标状态，计算机只是找到通往目标的路径。而现在，你几乎不知道目标状态是什么，只是用合适的方式向模型祈祷，然后它产出一个恰好有用的答案。

Martin Casado 34:55 这正是让人感到不安的地方。而且更有意思的是，我们之所以对此感到不安，很大程度上是因为所处的现实背景。比如，现在有很多人反对建设数据中心，但两年前，各州州长还在竞相邀请数据中心入驻；10年前是汽车工厂，现在是数据中心。

Martin Casado 35:33 背景对这些讨论来说至关重要，不能将二者分开。我想回到那个层次的问题上：我的整个职业生涯都是在技术栈中不断上移，但每一层都始终对应着下一层，可以以基本确定性的方式映射下去。而这一次，感觉是一个不同类型的新层次——也许这真的是下一个抽象层次，是更接近人类认知层面的抽象，不再直接映射到下面的层。

从晶体管逻辑到算力，从硬件到操作系统，从应用到平台，你一直在沿着这条路上走。但现在可能是一个需要重新思考基本假设的时刻。最大的区别是，我们正在从计算式编程到命令式编程的转变，一直到现在——任意性的、随机的、统计性的方式。

Martin Casado 37:05 命令式编程：你知道所有步骤，写出菜谱，它就照着做；声明式编程：你知道目标状态，就像Prolog或SQL，你描述结果，计算机找到达到目标的路径，但你无法预先限定算力消耗；而这个新东西，你甚至不太清楚目标状态是什么，你只是用正确的语言向模型"祈祷"，然后它产出一个恰好有用的答案。

Steven Sinofsky 37:49 这确实是一个客观存在的事实，同时也值得思考：这本身是否就是我们理解计算的下一个抽象层次？也许计算与自然现象会在这里深度交汇，因为答案来自人类产生的输出——语言，这与我们之前的模式确实不同。

Martin Casado 38:00 如果我们真的需要重新审视一些基本假设，那会是什么？我认为，像Steven和我这样的人，通过40、50年的观察，已经建立起了深厚的关于系统如何运作、如何影



响产业的直觉。但有很多问题，我现在真的不确定：价值是流向模型层还是应用层？这件事能投入多少资本？哪些类别的问题可以解决、哪些不能？能提供什么样的保证？对生产力有什么影响？

我们对很多事情都有直觉，而对我而言最大的问题是：我们需要在多大程度上重塑这些假设？

举一个具体例子，我说过很多次：20年前，如果你是一家10人初创公司，我给你10亿美元，你会怎么用？你大概会买服务器、雇人，根本不知道怎么把这么多钱用掉。10年前给你10亿美元，你雇工程师就行了，代码要写。但就工程而言，神话般的人月效应是真实存在的——多加人并不能等比例加快速度。

而如今，如果我给20个人10亿美元，他们真的能把它用在实处、创造价值。我们已经在某种程度上将这个行业从工程约束型问题转变成了资本约束型问题，这在本质上是截然不同的，以前从来不是这样的。这是一个“物理规律”层面的变化——我们原来那种“所有问题都是工程问题”的直觉，开始发生改变。

Steven Sinofsky 40:28 这是一个很好的思考框架，它迫使你建立新的思维模型。同时值得注意的是，计算在最初的30到40年里就是资本约束型的——如果你想做点什么，第一步就是“我们得弄到一台电脑”，你是资本受限的；然后变成工程受限；现在又变回了资本受限，循环了回来。

《广告狂人》里有一幕：计算机出现在广告公司，大家跑来跑去试图搞清楚它能做什么。他们没搞清楚，但手握那台机器让他们看起来像是懂行的人。

Erik Torenberg 41:11 五年前，Patrick Collison在播客中采访Sam Altman，Patrick提到我们一直处于精益创业的时代，但OpenAI和你参与的几个项目一开始就融了大笔资金，这是否被低估了？

Martin Casado 41:37 这正好印证了你说的。在AI之前，Eric Ries的精益创业和Ben Horowitz的快速融资路线之间始终存在争论。但有一个现实的制约因素：工程复杂性。现在Patrick说得对——我们已经形成了一种能力：用小团队高效消化大额资金。这是一个非常重大的变化，我们还没有完全内化这一点。这也正是为什么现在有这么乐观情绪。

Steven Sinofsky 42:20 资本稀缺、融资困难，这些都是客观存在的，但一旦到位，以往仅靠人力来搭建事情同样很难——规模扩张艰难，九个人的团队并不比一个人快多少。我花了大量时间在帮早期团队融资，然后帮他们招人，然后等待两年。

Martin Casado 42:42 这也对风险投资有深远影响。过去十年里，很多人说资本过剩，这种说法其实很奇怪。做风险投资的人说“资本太多、好项目太少”——作为一个风险投资人，难道你不相信正和结果吗？从数据来看，流入私有市场的资本越多，市场就越大，原因有两个：一是像AI这样的技术浪潮真的能消化大量资本；二是私有市场资本越充足，公司会待在私有阶段更久，价值也在私有阶段积累更多。所以，流入私有市场的资本是在扩大整体市场规模，而不是在争夺一块固定的蛋糕。

Steven Sinofsky 43:36 早期阶段的风险投资人，最应该相信正和结果，却偏偏陷入了零和思维，这很有意思。不过换个角度看，这一切正在奠定我认为最令人兴奋的事情的基础：我们真的处于应用浪潮的前夜。你可以调用资本，不需要同时成为一个招募了十年的工程团队，就能有实际产出。

现在，所有尚未被软件服务到的领域——也就是几乎所有领域——都迎来了机会。医疗记录、预约挂号、法律服务……每个人都说AI终于能让律师工作自动化了，这是这个世界上唯一一件大家都表示欢迎的变化。



Steven Sinofsky 44:24 以前风险投资喜欢说：商业地产很复杂，如果有个真正懂商业地产的人来做软件公司就好了，但他们不懂软件；找一个懂软件的联合创始人，再让他学20年商业地产的专业知识——很难。但现在，从这类想法到产品落地，变成了一个资本问题，这是一个新的抽象层次。

我还记得自己职业生涯第一次客户拜访，是去见一位医生，他在主修最早期计算机科学之后才去上的医学院，然后自己写了一个DOS程序来管理门诊预约。你以为这只是一个日历，其实完全不是。他们听到电话里的关键词，就要判断是5分钟、还是20分钟、是否需要X光、是否需要心电图，还要同时安排抽血——不只是你需要的那10分钟，而是整个就诊流程的并行调度。他的软件做到了这一点，但花了他多年时间。那种事情，以后可以由真正懂医疗的人来完成，不需要会写代码。

Steven Sinofsky 45:55 而且不仅仅是能写出来，每个人的抽象层次都在提升。现在如果你在在手机开发，手机的抽象层次已经很高了，你不需要自己写文本控件、UI组件——20年前，创业的第一步就是把这些都自己建一遍。

Erik Torenberg 46:18 是的，这对于能够做成什么事情至关重要。我想聊聊其他可能值得重新审视的基本假设——比如现有巨头与初创公司的关系。我们谈了很多创新者困境，现在的情况是什么？现有巨头掌握资本优势，但与此同时，你会以为现有巨头早该碾碎的初创公司，却偏偏活得好好的。

Martin Casado 46:39 这真的很奇妙。如果六个月前你问我，“现有巨头有什么优势”，答案是：资本、现金流、分发渠道。但AI把分发问题基本解决了——它直接解决了需求端的问题。而且，这些初创公司能融到的资金数量，让它们在资本层面和微软、Meta处于同等水平。所以针对这两点，我认为我们进入了一个全新的竞争格局。

分发优势常常被低估，它过去有多难以逾越。以前你想让用户用你的产品，要花大量营销预算，还不知道回报在哪里；但现在，对GPU和算力token的需求几乎是无限的，你可以完全量化地决定投入多少来驱动增长和漏斗顶端。

以前对初创公司来说极难的事情，现在容易多了。这正是Cursor、Anthropic和OpenAI飞速崛起的原因——资本获取能力的改变，让它们站上了与巨头同等的竞争位置。

Steven Sinofsky 48:12 是的，我的整个职业生涯都是靠管理成千上万名工程师来构建别无他处可以构建的东西——这就是建立操作系统的护城河，几乎是无限深的壕沟。读一读《乔布斯流亡记》，你能真正感受到，NeXT的代码是从卡内基梅隆大学的Mach内核开始的，不可能完全从零开始。

如何颠覆现有企业，有一个在哈佛商学院流传的笑话——当克莱顿·克里斯滕森还在的时候：他们在商学院把“颠覆”作为理论来教，其实它应该在物理系作为自然规律来教授。

我1998年在那里时，克里斯滕森正在写那本书。每一个来自硅谷大公司的人，都以为自己会把那些小公司碾碎，然后你发现它们从来没有被碾碎。AWS真的把谁挤出市场了吗？没有。因为初创公司不会直接冲着巨头去，而巨头只盯着其他巨头。微软更担心亚马逊和谷歌在做什么，根本不在意任何一家初创公司。

但颠覆中真正起作用的是文化因素——这些因素在大公司里是恒定的，是无法改变的“物理规律”：你改变不了绩效考核体系、改变不了大客户销售和市场策略、改变不了薪酬结构和组织架构、改变不了历史包袱和现有客户关系。当你服务着50万个客户时，有太多事情你就是做不了。

这正是颠覆的本质所在。现在我们处于一个神奇的时刻——不仅文化因素一如既往，初创生态系统本身也已高度成熟，就像云计算时代的情况一样：你不用自己建数据中心，不用打电话给



AT&T，上线第一天晚上就能开始跑。

Martin Casado 50:59 云计算这件事，其实大家都接受了其寡头格局，没人真的想着把AWS打倒，而是想着“我们能不能在自己的小角落里活下去”。问题是微软、谷歌会不会直接把你的功能免费加进去——答案往往是“会”，但那已经是后话了。

而现在，这些初创公司是真的在正面挑战巨头。你提出了一个很好的观点：以前，在这个行业，竞争力来自于极其复杂的大型工程项目——造芯片、建系统、搭分布式集群，比如Jeff Dean那个时代的工程师是真正的护城河，那是任何初创公司都复制不了的工程壁垒。

而现在，对于这些模型来说，门槛真的只是资本。谷歌有海量数据、有最顶尖的人才，它的模型却被OpenAI和Anthropic碾压。根本原因是文化——一旦你在大公司里生活过，才知道试图在内部推动某些变革有多难。GCP是一个了不起的工程成就，但要在一家大公司里为某个方向释放那么多资本，本身就非常困难。从各家公司的财报电话会议里，你可以看出他们在资本分配上有多纠结，有人把债务移出资产负债表，有人据说在对内部产品限流token，让企业客户优先——而那些产品的竞争对手，完全不受这种约束。

Steven Sinofsky 53:23 我学会了真正尊重这种文化力量。我曾拼命抵抗移动平台的颠覆，本质上就是ARM对英特尔的颠覆。英特尔根本不在乎。我带着第一台Surface来到英特尔，把它摆在桌上，说“这是我们的新电脑”，他们很兴奋，直到我说里面是ARM芯片。他们的反应是：ARM？那是打印机里用的芯片。他们说“我们也是ARM的授权方，我们都知道”，但他们就是不相信ARM能做到我说的事——功耗、图形、永远在线连接——因为英特尔的文化就是摩尔定律和超大规模计算，不是这些。就像谷歌的文化是超大规模，而不是端侧AI。

Steven Sinofsky 54:42 你提出的资本倒置机会非常值得关注：去融资，然后去追逐那些看似属于巨头的领域。而且大家不再会觉得你疯了，看看那些发生的融资轮次就知道。这些公司因此获得了相当大的成功。

Erik Torenberg 55:05 最后一个问题，Vishal之前来做播客时，他认为这些AI系统成就卓著，但在发明新发现方面，尤其是科学突破方面，是相对悲观的。我很好奇，你们觉得数学领域的进展是否与这种判断吻合，或者你们对当前模型架构的局限性有什么最新的看法？

Martin Casado 55:40 我的最新看法是：我认为我们完全清楚这些系统的工作原理——你把一堆数据塞进去，它被锁定在那些数据里，只能做分布内的推断，并沿着那个流形以贝叶斯方式移动。我们能说清楚这些机制，但问题是：这意味着什么，它能解决哪些问题？

人类很难去理解一个用50亿美元打造出来的数字制品。在人类历史上，我们从来没有创造过一个用了这么多算力和这么多数据的单一数字制品。所以一方面，我们确实清楚它的运作机制；另一方面，它包含的数据量和算力之大，也许所有你想要的东西都已经在里面了。

关于这些问题，讨论已经从“它们怎么运作”转向了“它们能做分布外的事情吗——不能；有迁移学习吗——大概率没有；奇点来了吗——大概率没有，大多数人都同意我们不在快速起飞的路径上”。但我认为没有人真正知道答案的问题是：在持续投入数十亿美元之后，它现在的能力边界到底在哪里？

如果把Anthropic能够融到大笔资金、再把这些钱全部倾注进模型的这套“元经济机器”考虑进来，我真的无法预测那意味着什么。这就是那个同样的问题：这玩意儿能治愈癌症吗？也许。如果你往里砸200亿美元，也许真的能有效地治愈癌症。我已经决定，我无法预测一个用200亿美元打造出来的制品的能力极限。

Steven Sinofsky 57:42 对深度关注一切新事物的人来说，承认自己无法预测，非常重要且很好的态度。我写了58份关于互联网将走向何方的备忘录，很多都是错的。而这个问题甚至和那



些还不太一样——如果我投入200亿美元训练一个模型，然后我们两个随便用它做任何事，我真的不认为我们能理解那意味着什么。那么多算力、那么多数据，我不知道它的能力极限在哪里。

但说到生物医学，我另一半是做研究的医生，她用AI做神经外科相关的工作。让人印象深刻的是，它能看出只有经验才能识别的模式，而如果有一万篇相关论文都在它的模型里，它就能发现任何人都无法单独发现的规律。这是一种相对基础的AI能力，但它确实正在打开新的研究方向。

不过，关于用AI发现新药，我要说一点：制药的难点从来不在候选药物的发现——自80年代起，我们能发现的候选化合物就已经多于能测试的。真正的挑战一直是有效性和安全性的验证，需要在真实人体上进行，这非常困难。

Martin Casado 59:46 让我坦诚说说我之前的一个判断失误。关于这些系统的通用能力问题，我一开始是在回应Bostrom的"递归自我改进与快速起飞"理论——你创造出它，退一步，然后它接管了世界。我认为那明显不是正在发生的事情，大多数人也同意。但我没有预料到的是，我们能够如此有效地持续往里砸钱，而且规模效应定律还在继续成立。

我不知道一次1000亿美元的训练运行意味着什么——这笔钱来自那个元经济机器，背后的人也许想治愈癌症，也许想造武器，谁知道呢？将如此多的资源集中起来并有效使用，我认为这是非常新的事情，我们还不理解其含义。把这么多资本往错误的方向砸，可能是非常危险的。

所以我认为，这场对话需要从"奇点爆炸时刻"转向：将如此多的资源集中起来意味着什么，这才是真正需要演进的方向。

Steven Sinofsky 01:01:11 你本质上是在讨论指数级增长，只是这里的指数是以美元计算的。我们大家都知道，没有人能很好地对指数建立直觉。

但我会说，这和复杂工程项目的堆砌不同——你不是在用大量资金同时攻克几十个问题，你是在构建一台机器。我记得一次又一次地在英特尔的会议上听到"我们有5GHz，我们有这么多晶体管"，然后没有人知道拿这些来做什么，大家只是在构建机器。

而这一次，如果你说"我想穷举所有的蛋白质组合"，你只需要把它变成一个钱的问题。这说法很妙——我们可以把之前几乎是无穷大的问题，通过注入资本让它变成有限的。把它从工程问题变成资本问题——这是一种全然不同的底层规律。

就以这个收尾吧，现在是2:30了。这期节目太棒了，感谢两位。谢谢，谢谢大家。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

31 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

